# PLAN DE TRABAJO DE PASANTÍA



| **Fecha de Elaboración** | 18-02-2026 |
|---|---|

## ESTUDIANTE

| **Nombres y Apellidos** | | **Lorena Del Valle Rojas Chams El Dein** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carnet** | **19-10469** | **Cédula** | **29.680.466** | **Carrera** | **Ingeniería Electrónica** |
| **Teléfono** | **04128428065** | **Correo USB** | **19-10469@usb.ve** | **Correo Secundario** | **rojaslorena0212@gmail.com** |

## TUTOR/A ACADÉMICO/A

| **Nombres y Apellidos** | | **Miguel Augusto Diaz Diaz** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cédula** | **8.777.762** | **Departamento** | **Electrónica y Circuitos** | | |
| **Teléfono** | **416-6141524** | **Correo USB** | **mdiazd@usb.ve** | **Correo Secundario** | **miguediaz@gmail.com** |

## TUTOR/A INDUSTRIAL

| **Nombres y Apellidos** | | **Pablo Daniel Arguinzones Ariza** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cédula** | **19.993.551** | **Teléfono** | **4120189002** | **Correo** | **parguinzones@thefactoryhka.com** |
| **Empresa** | **THE FACTORY HKA C.A.** | | | **Cargo** | **Coordinador Desarrollo de Hardware** |

## PASANTÍA

| **Título** | **Diseño e implementación de un sistema IoT con Microcontroladores para el Monitoreo Remoto de Equipos Fiscales** | | |
|---|---|---|---|
| **Área del Proyecto** | **Sistemas IoT** | | |
| **Dirección de Sede** | **Avenida Don Diego Cisneros, Edificio Siemens Energy, Piso 2-3, Urbanización Los Ruices, Municipio Sucre, Estado Miranda** | | |
| **Período** | **Abril-Septiembre** | **Modalidad** | **Presencial** |

**RESUMEN**

**El proyecto abarca el diseño, implementación y validación de un sistema IoT basado en microcontroladores, específicamente el ESP32. El objetivo principal es desarrollar una solución orientada al monitoreo remoto de equipos fiscales, permitiendo la recolección, transmisión y visualización de datos operativos (como el estado, los errores y la actividad de impresión) a través de una red Wi-Fi, utilizando protocolos de comunicación eficientes como MQTT. El sistema incluirá el desarrollo de firmware embebido, integración con interfaces de los equipos fiscales, comunicación segura con un servidor remoto, y una plataforma de visualización o dashboard para monitoreo en tiempo real.**

| **Firma y Sello Tutor Industrial** | | **Firma y Sello Tutor Académico** | | **Firma y Sello Coordinación Docente** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **23/02/2026** | **Fecha** | **05/02/2026** | **Fecha** | Gerardo Fernandez — Digitally signed by Gerardo Fernandez Date: 2026.03.05 19:51:02 -04'00' |

## OBJETIVOS

| **Objetivo General** |
|---|
| **Diseñar, implementar y validar un sistema basado en microcontroladores (ESP32) que permita el monitoreo remoto y en tiempo real de los datos operativos de equipos fiscales, garantizando la confiabilidad y robustez del sistema de comunicación.** |
| **Objetivos Específicos** |
| 1. **Diseñar la arquitectura del sistema IoT que integre los microcontroladores, los protocolos de comunicación y la plataforma de monitoreo remoto.**<br>2. **Desarrollar el firmware embebido para los microcontroladores ESP32.**<br>3. **Integrar el sistema con sensores o interfaces de los equipos fiscales, garantizando la captura de datos relevantes.**<br>4. **Implementar la comunicación mediante MQTT con un servidor externo.**<br>5. **Implementar un servidor MQTT para recibir, almacenar y distribuir los datos enviados por los dispositivos.**<br>6. **Desarrollar una interfaz web o móvil (dashboard) que permita visualizar en tiempo real el estado de los equipos fiscales.**<br>7. **Validar el sistema, evaluando la confiabilidad de la comunicación, la latencia, la frecuencia de actualización y la robustez ante fallos de red o energía.**<br>8. **Documentar el proceso de desarrollo, incluyendo diagramas de arquitectura, flujos de datos, scripts de prueba y resultados de validación.** |
| **Detalles de Confidencialidad:** La empresa se compromete a respetar las políticas de la Universidad Simón Bolívar en relación a la confidencialidad de la información tanto para el Informe Final de Pasantía como para el acto de Defensa Pública. Los detalles sujetos a un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y la Universidad Simón Bolívar, señalados explícitamente en el resumen y en los objetivos específicos, serán reservados para la empresa y organizados en el informe final de pasantías de manera que no afecten el proceso de revisión y evaluación del Jurado Examinador. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Firma y Sello Tutor Industrial** | | **Firma y Sello Tutor Académico** | | **Firma y Sello Coordinación Docente** | |
| **Fecha** | **23/02/2026** | **Fecha** | **05/02/2026** | **Fecha** | Gerardo Fernandez<br>Digitally signed by Gerardo Fernandez<br>Date: 2026.03.05 19:51:24 -04'00' |

# PLAN DE TRABAJO DE PASANTÍA

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | Semana del Período de Pasantía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Revisión técnica de los equipos fiscales e interfaces disponibles | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investigación del microcontrolador ESP32 y tecnologías IoT | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de la arquitectura del sistema IoT | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de la arquitectura de comunicaciones MQTT | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo del firmware embebido (captura y procesamiento de datos) | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de comunicación Wi-Fi y MQTT en el ESP32 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de mecanismos de diagnóstico y reconexión | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Configuración e implementación del servidor MQTT | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Implementación de almacenamiento y gestión de datos | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de la plataforma de visualización (dashboard web) | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Implementación completa del sistema IoT | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| Pruebas funcionales del sistema integrado | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Pruebas de confiabilidad y latencia de la comunicación | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Firma y Sello Tutor Industrial** | | **Firma y Sello Tutor Académico** | | **Firma y Sello Coordinación Docente** | |
| **Fecha** | **23/02/2026** | **Fecha** | **05/02/2026** | **Fecha** | Gerardo Fernandez<br>Digitally signed by Gerardo Fernandez<br>Date: 2026.03.05 19:53:02 -04'00' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de robustez ante fallos de red o energía | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| Análisis y discusión de resultados experimentales | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| Redacción del informe final de pasantía | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redacción final y revisión del informe de pasantía | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |

**Nota**: La redacción del informe final para las pasantías largas (EP3420) e intermedias (EP/ET2420) debe iniciarse en la semana 4, con la finalidad de que al culminar la pasantía se disponga de al menos un primer borrador para la revisión por parte de su Tutor/a Académico/a y Tutor/a Industrial. El cronograma debe adecuarse en función de la cantidad de actividades para el cumplimiento de los objetivos. Igualmente, el número de semanas debe reducirse a seis (6) para las pasantías cortas (EP1420) y a doce (12) para las intermedias (EP/ET2420). (*Esta casilla debe eliminarse de la versión final*)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Firma y Sello Tutor Industrial** | | **Firma y Sello Tutor Académico** | | **Firma y Sello Coordinación Docente** | |
| **Fecha** | **23/02/2026** | **Fecha** | **05/02/2026** | **Fecha** | Gerardo Fernandez Digitally signed by Gerardo Fernandez Date: 2026.03.05 19:53:26 -04'00' |

## Consideraciones Finales

**ACEPTACIÓN DE TUTORÍA:** Al firmar este documento, aceptamos la tutoría de esta pasantía, durante el período señalado, y el cumplimiento de nuestras responsabilidades especificadas como Tutor Académico y Tutor Industrial, respectivamente, establecidas por la Universidad Simón Bolívar para su Programa de Cursos de Cooperación (Pasantías Profesionales), según los artículos 6 y 7 del reglamento C4[1].

**CONFIDENCIALIDAD:** Tanto el informe final, la presentación y defensa correspondientes a una pasantía de la Universidad Simón Bolívar tienen carácter público[1], por lo que no podrán contener información clasificada como confidencial por parte de la Entidad de Trabajo en la cual se haya realizado la pasantía. En el caso de que se considere que alguna información debe ser confidencial, ésta debe indicarse en forma expresa en el Plan de Trabajo y requiere la suscripción de un acuerdo de confidencialidad entre la Entidad de Trabajo y la Universidad Simón Bolívar antes de dar inicio a la pasantía[2,3]. Ningún estudiante está autorizado a firmar unilateralmente acuerdos de confidencialidad con entidad alguna, de manera voluntaria u bajo coacción de algún tipo, sin la previa autorización de la Universidad Simón Bolívar[2].

**PROPIEDAD INTELECTUAL:** Todo lo concerniente a la propiedad intelectual y los derechos de orden moral y patrimonial que se deriven de la presente pasantía, así como la comercialización y explotación de los resultados provenientes de ella, serán tratados en la reglamentación interna que al efecto dicte el Consejo Directivo sobre derechos de autor y patente industrial[2,3].

**Referencias:**

1. Reglamento C.4 Cursos de Cooperación. Universidad Simón Bolívar
2. Norma C.20 Pregrado. Proyectos de Grado. Universidad Simón Bolívar
3. Resolución G.21 Creación Intelectual, Regalías. Universidad Simón Bolívar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Firma y Sello Tutor Industrial** | | **Firma y Sello Tutor Académico** | | **Firma y Sello Coordinación Docente** | |
| **Fecha** | **23/02/2026** | **Fecha** | **05/02/2026** | **Fecha** | Gerardo Fernandez Digitally signed by Gerardo Fernandez Date: 2026.03.05 19:53:49 -04'00' |